

COLADA CONTINUA 2 · PALANQUILLA POV-CC2-05 · basado en MO-CC2-05 · v0.1 · Borrador para validación

Cambio de olla en secuencia (torreta)

Procedimiento Operativo Visual · Colada Continua 2 — palanquilla, 6 líneas

Dueño: C-06 Supervisor de Colada Continua · Emisión: 2026-09-28 · Próxima revisión: 2027-09-28 · Refleja: MO-CC2-05 v0.1 y FT-ACE-001 v0.3

¿PARA QUÉ SIRVE?

Cambiar la olla vacía por una llena sin parar las 6 líneas, sin pasar escoria al distribuidor, sin que el distribuidor baje de 500 mm y con la colada bien asignada en cada línea.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Una olla de 150 t de acero líquido pasa sobre la plataforma: una persona bajo la carga puede morir. Un cierre tarde pasa escoria y tapa buzas; un cambio lento vacía el distribuidor y obliga a cerrar líneas.

EMPIEZA CUANDO

La siguiente olla llega del LF (MO-OLL-02) y se coloca en el brazo libre de la torreta, mientras la olla en curso cuele (MO-CC2-04).

TERMINA CUANDO

La olla nueva cuele estable, el cambio de colada está en el rastreo y la olla vacía sale a la nave de ollas.

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

MO-CC2-04 Colada en estado estable: nivel de molde, aceite, EMS, velocidad, enfriamiento

+ **MO-OLL-02** Traslado de ollas llenas con grúa de colada →

MO-CC2-05 →

MO-CC2-04 Colada en estado estable: nivel de molde, aceite, EMS, velocidad, enfriamiento

+ **MO-CC2-07** Fin de colada y cierre de secuencia +

MO-OLL-01 Preparación de olla: válvula deslizante, arena de sello, tapón poroso, precalentamiento

MIS 3 REGLAS DE ORO

①

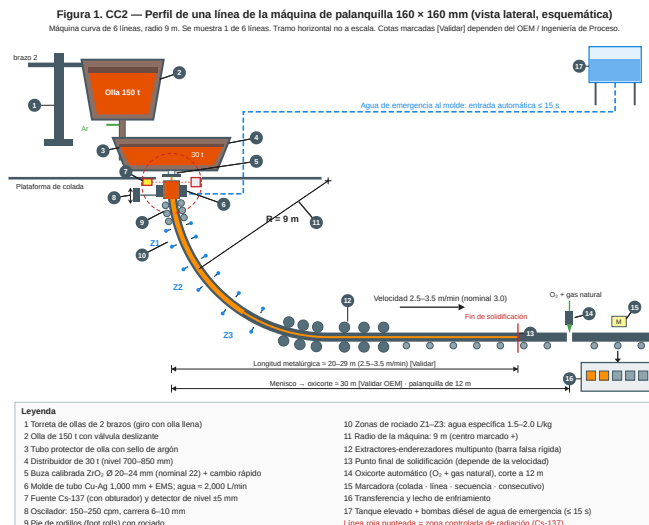
Nadie bajo la olla ni bajo el radio de giro de la torreta. Cuenta al personal antes de girar.

②

Sube el distribuidor a 850 mm antes de cerrar y cierra la olla vieja antes de que pase escoria.

③

Abre la olla nueva en ≤ 3 min. Nunca dejes el distribuidor bajo 500 mm.



Perfil de la CC2: torreta de 2 brazos, olla, tubo protector y distribuidor.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

C-06 Supervisor de Colada Continua A
Dueño del proceso. Autoriza el cambio y los cambios de grado; decide cerrar líneas si la olla se retrasa.
Tu instrucción de trabajo: IT-C06

S-09 Operador de Grúa de Colada R
Coloca la olla llena en el brazo libre y retira la vacía (izaje).
Tu instrucción de trabajo: IT-S09

S-11 Muestrero / Analista de Laboratorio R
Toma la muestra química de la nueva colada.
Tu instrucción de trabajo: IT-S11

C-04 Jefe de Turno de Acería I
Coordina el programa de ollas con EAF y LF.
Tu instrucción de trabajo: IT-C04

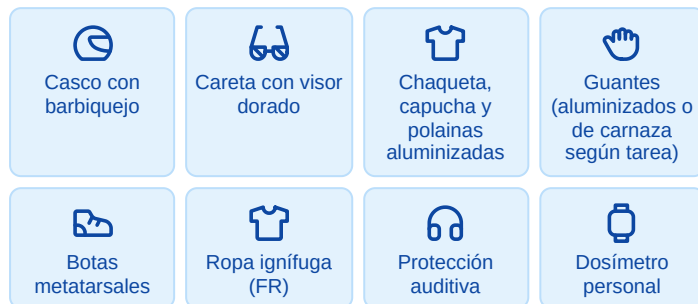
S-13 Operador de Plataforma de Colada R
Controla el nivel del distribuidor, cierra la olla vieja, cambia el tubo, abre la nueva y mide temperatura.
Tu instrucción de trabajo: IT-S13

S-12 Operador de Púlpito de Colada R
Gira la torreta (si se opera desde el púlpito), vigila las líneas y registra el cambio de colada.
Tu instrucción de trabajo: IT-S12

C-09 Metalurgista de Producto C
Define la regla de palanquillas de mezcla en un cambio de grado.

2 Tu seguridad

EPP obligatorio



Zonas de peligro

Zona roja: bajo el radio de giro de la torreta y la trayectoria de la grúa (proyección de la carga ± 5 m). Nadie cruza durante el giro.

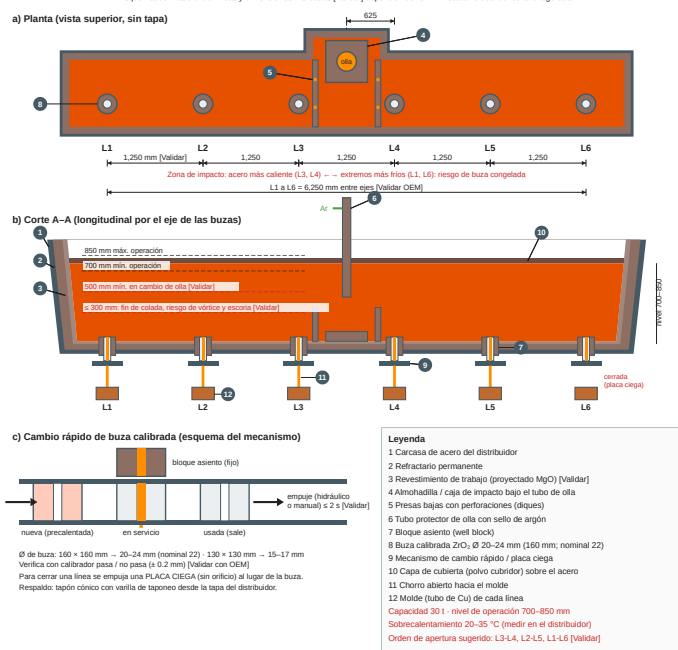
Plataforma de colada: EPP aluminizado completo; dosímetro personal si trabajas junto a los moldes.

Aviso por radio a la plataforma antes de girar. Si la torreta queda detenida con olla llena, solo C-06 autoriza el accionamiento de emergencia.

Peligros principales

- Carga suspendida de 150 t de acero líquido: fatalidad múltiple.
- Perforación de la olla y salpicaduras al abrir la olla y cambiar el tubo.
- Lanceo de O₂ si la olla no abre: quemaduras y fuego.
- Humedad en el tubo protector o las herramientas: explosión.

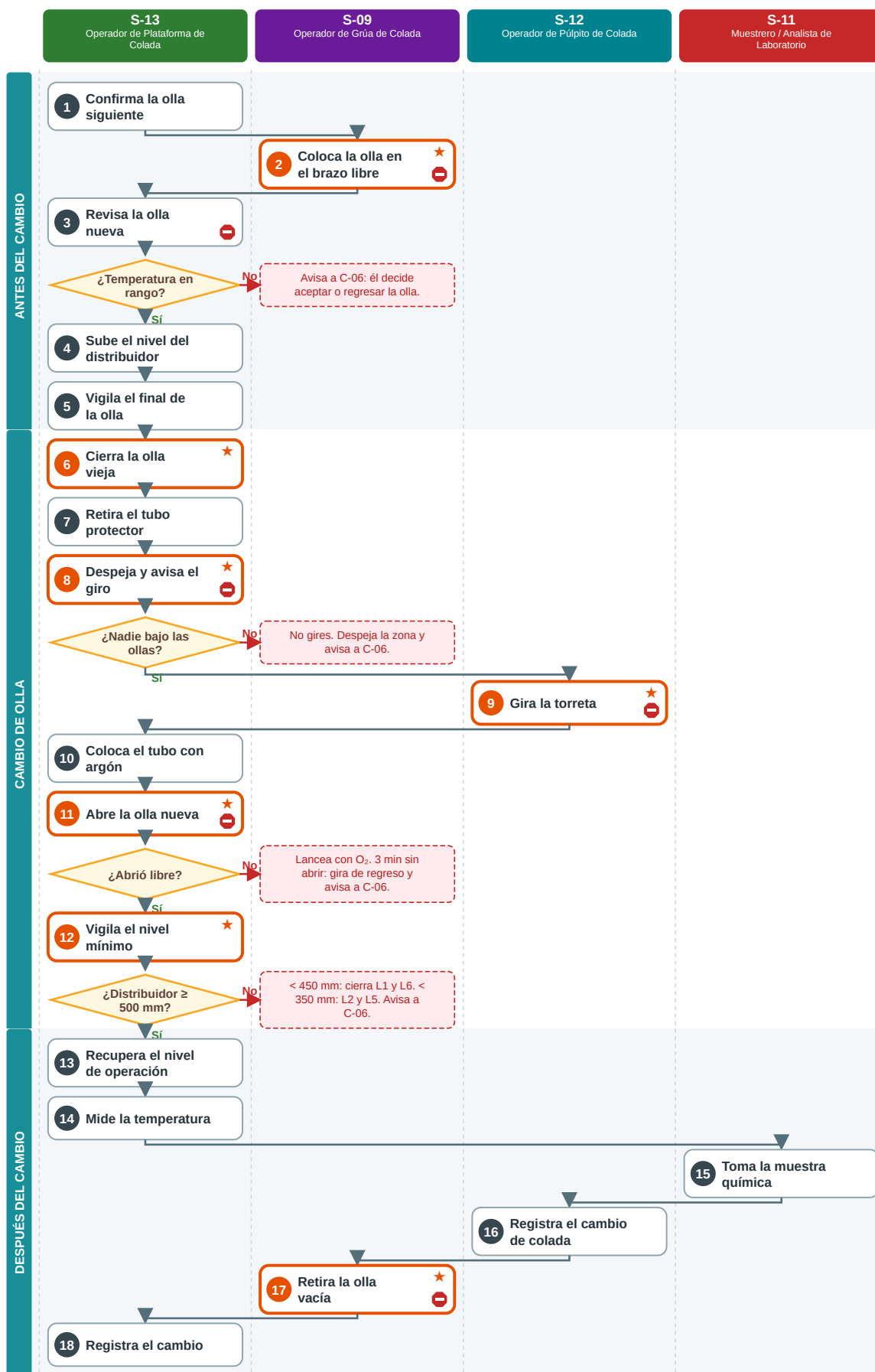
Figura 2. CC2 — Distribuidor de 30 t para 6 líneas: planta, corte A-A y cambio rápido de buza



Distribuidor de 30 t: nivel de operación 700–850 mm, 850 mm antes del cambio y mínimo 500 mm.

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua. ¿No conoces una palabra? Búscala en la sección 6 (Palabras que vas a escuchar). Un valor marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] es de referencia: en planta usa el valor que te confirme tu supervisor.

1 Antes del cambio

1	 Confirma la olla siguiente S-13 · Operador de Plataforma de Colada Qué haces: Revisa número de colada, grado, peso y temperatura que manda el LF. Está bien si: Coinciden con el programa de ollas.	2	 Coloca la olla en el brazo libre ★ CRÍTICO S-09 · Operador de Grúa de Colada Qué haces: Coloca la olla llena en el brazo libre de la torreta, con señalero. Nadie bajo la carga. Está bien si: Olla asentada en el brazo, ≥ 10 min antes del cambio. ALTO si: Hay una persona bajo la carga o en su trayectoria. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.
3	 Revisa la olla nueva CALIDAD S-13 · Operador de Plataforma de Colada Qué haces: Revisa la coraza sin puntos rojos y la válvula lista. Mide la temperatura con la lanza. Está bien si: Temperatura según la hoja del LF; sin anomalías. ALTO si: Hay un punto rojo o una fuga en la coraza de la olla. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.	4	 Sube el nivel del distribuidor S-13 · Operador de Plataforma de Colada Qué haces: Cuando la olla en curso tenga ≈ 15 t, sube el nivel del distribuidor. Está bien si: 850 mm (820–870 mm) antes de cerrar.
5	 Vigila el final de la olla S-13 · Operador de Plataforma de Colada Qué haces: Vigila el peso residual en la torreta y la superficie del distribuidor. Está bien si: Residual 2–4 t [Validar].		

2 Cambio de olla

6	 Cierra la olla vieja ★ CRÍTICO S-13 · Operador de Plataforma de Colada Qué haces: Con 2–4 t de residual o a la primera señal de escoria, cierra la válvula deslizante (0 %). Confirma el cierre. Está bien si: Sin flujo; sin escoria en el distribuidor.	7	 Retira el tubo protector S-13 · Operador de Plataforma de Colada Qué haces: Retira el tubo con el manipulador. Está bien si: Tubo fuera; boca de la olla libre.
8	 Despeja y avisa el giro ★ CRÍTICO S-13 · Operador de Plataforma de Colada Qué haces: Avisa por radio "giro de torreta" y cuenta al personal. Está bien si: Nadie bajo las ollas ni en el radio de giro. ALTO si: Hay alguien bajo las ollas o en el radio de giro. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.	9	 Gira la torreta ★ CRÍTICO S-12 · Operador de Pulpito de Colada Qué haces: Gira la torreta 180° (desde el pulpito o la plataforma). Está bien si: Olla nueva sobre el distribuidor en ≤ 60 s [Validar]. ALTO si: S-13 no ha confirmado por radio que nadie está bajo las ollas ni en el radio de giro. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.

10  **Coloca el tubo con argón**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Coloca el tubo protector precalentado y seco y abre el argón.

✓ **Está bien si:** Sello sin fuga.

11  **Abre la olla nueva ★ CRÍTICO**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Válvula al 100 %. Si no abre libre en 30 s, lancea con O₂ (solo S-13 certificado).

✓ **Está bien si:** Chorro estable; tiempo de cierre a apertura ≤ 3 min (objetivo 2 min).

👉 **ALTO si:** Para lancear: no eres S-13 certificado o tu EPP aluminizado no está completo y seco. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.

12  **Vigila el nivel mínimo ★ CRÍTICO**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Vigila el nivel del distribuidor todo el cambio, junto con S-12.

✓ **Está bien si:** Distribuidor ≥ 500 mm todo el tiempo (objetivo ≥ 600 mm).

3 Después del cambio

13  **Recupera el nivel de operación**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Controla la apertura de la olla nueva hasta el nivel de operación.

✓ **Está bien si:** Nivel 700–850 mm.

14  **Mide la temperatura 🔍 CALIDAD**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Mide con la lanza a los 5 min de abrir la olla nueva.

✓ **Está bien si:** Sobrecalentamiento 20–35 °C (objetivo 28 °C).

15  **Toma la muestra química**
S-11 · Muestrero / Analista de Laboratorio

Qué haces: Toma la muestra del distribuidor a los 5–10 min y envíala al laboratorio.

✓ **Está bien si:** Muestra enviada.

16  **Registra el cambio de colada 🔍 CALIDAD**
S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Anota la hora de apertura en el rastreo y confirma la zona de transición por línea (≈ 8–9 min [Validar]). Las palanquillas de esa zona son "T".

✓ **Está bien si:** Rastreo actualizado; transición "T" marcada.

17  **Retira la olla vacía ★ CRÍTICO**
S-09 · Operador de Grúa de Colada

Qué haces: Lleva la olla vacía a la nave de ollas. Nadie bajo la carga.

✓ **Está bien si:** Olla fuera del brazo; torreta libre.

👉 **ALTO si:** Hay una persona bajo la carga o en su trayectoria. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.

18  **Registra el cambio**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Anota residual, tiempo de cambio, nivel mínimo del distribuidor y temperaturas.

✓ **Está bien si:** Hoja de colada CC2 completa.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

 **EN CUALQUIER EMERGENCIA · Tu detector personal de gases manda (MS-ACE-06)**

CO ≥ 25 ppm Sal a zona verde y avisa por radio.	CO ≥ 200 ppm Evacuación del sector [Verificar NOM-010].	O₂ < 19.5 % o > 23.5 % Sal. Nadie entra a rescatar sin equipo de respiración.	Gas natural ≥ 10 % LEL Sal y no operes interruptores; ≥ 20 % LEL evacuación.
---	---	--	--

Metal fuera de control, incendio o lesionado: aléjate a zona verde, avisa por radio al canal de emergencia y sigue a tu supervisor (MS-ACE-09). Nunca uses agua sobre metal líquido.

 **SI PASA ESTO**
La olla nueva viene retrasada

HAZ ESTO
Baja el nivel del distribuidor lo más tarde posible. A 450 mm se cierran L1 y L6. Si no llega, fin de colada (MO-CC2-07).

AVISA A
C-06 y C-04

 SI PASA ESTO Escoria visible en el distribuidor	HAZ ESTO Cierra la olla. Marca las palanquillas y avisa a calidad.	AVISA A C-06 y C-09
 SI PASA ESTO La torreta no gira	HAZ ESTO Accionamiento de emergencia solo con autorización de C-06. Si no, fin de colada.	AVISA A C-06 y C-11
 SI PASA ESTO La olla nueva no abre	HAZ ESTO Lanceo de O ₂ (S-13 certificado). Si en 3 min no abre, gira de regreso y fin de colada.	AVISA A C-06 y S-08
 SI PASA ESTO Punto rojo o fuga en la coraza de la olla	HAZ ESTO Evacúa a ≥ 25 m. No gires sobre personas. La olla va a posición de emergencia sobre el pote seco. Nunca uses agua.	AVISA A C-04, C-06 y C-15
 SI PASA ESTO Tubo protector roto	HAZ ESTO Cambia el tubo. Si no se puede, colar con chorro libre solo con autorización de C-06; marca las palanquillas.	AVISA A C-06
 SI PASA ESTO Temperatura de la olla nueva fuera de rango	HAZ ESTO Avisa. C-06 decide. Con > 45 °C de sobrecalentamiento se considera cerrar líneas extremas.	AVISA A C-06 y C-07

6 Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Hoja de colada CC2 (hora de cierre y apertura, residual, tiempo de cambio, nivel mínimo, temperaturas)	Cada cambio de olla	Hoja de colada CC2
Cambio de colada por línea y zona de transición "T"	Cada cambio de olla	Sistema de rastreo (nivel 2)
Hoja de cambio de grado con la regla de C-09	Si hay cambio de grado	Hoja de cambio de grado
Registro de izaje	Cada izaje de olla	Registro de la grúa de colada

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-13	3	16 h	20 cambios de olla	Pasos 6, 8, 11 y 12: cierre, despeje, apertura y nivel mínimo	24 meses (TD-P07)
S-09	3	40 h (grúas de metal líquido)	80 h	Pasos 2 y 17 (certificación de grúa de colada)	12 meses (grúas e izaje)
S-12	3	8 h	10 cambios	Pasos 9, 12 y 16: giro, nivel mínimo y rastreo	24 meses (TD-P07)

Palabras que vas a escuchar

- Torreta**
Equipo giratorio de 2 brazos: una olla cuela mientras la otra espera.
- Residual**
Acero que se deja en la olla al cerrarla (2–4 t) para que no pase la escoria.
- Tubo protector**
Tubo refractario con sello de argón que protege el chorro de la olla del aire.
- Vórtice**
Remolino sobre las buzas que arrastra escoria de cubierta al molde. En CC2 aparece con el distribuidor bajo (≤ 300 mm); en el cambio de olla se mantiene ≥ 500 mm para tener reserva y acero limpio.
- Palanquilla "T"**
Palanquilla de transición: mezcla de dos coladas en el distribuidor.
- Rastreo**

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-CC2-05 — Cambio de olla en secuencia (torreta)
Instrucciones de trabajo	IT-C06, IT-S13, IT-S09, IT-S12, IT-S11, IT-C04
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-CC2-05
Procesos anterior / siguiente	MO-CC2-04, MO-OLL-02, MO-CC2-04, MO-CC2-07, MO-OLL-01

Sistema de nivel 2 que asigna la colada a cada palanquilla de cada línea.

Distribuidor (tundish)

Recipiente refractario de 30 t entre la olla y los moldes; reparte el acero a las 6 líneas.

LF (horno olla)

Estación donde se calienta y ajusta la química del acero en la olla antes de colar (MO-LF-01).

Línea (L1–L6)

Cada uno de los 6 moldes de la CC2 con su vía de extracción; L1 y L6 son las de los extremos.

Horno olla (LF)

Horno olla (LF): estación donde se ajustan la química y la temperatura del acero antes de colar.

Lancear

Abrir con una lanza de oxígeno una olla que no abrió sola. Solo lo hace personal certificado, con EPP aluminizado.

Radio de giro

Área que barren la torreta y las ollas al girar; nadie puede estar dentro.

Nave de ollas

Área donde se vacían, reparan y preparan las ollas.

Señalero

Persona que guía a la grúa con señales y confirma que la olla asentó.

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 2 · Coloca la olla en el brazo libre (S-09) — Olla asentada en el brazo, ≥ 10 min antes del cambio.
- ☐ Paso 6 · Cierra la olla vieja (S-13) — Sin flujo; sin escoria en el distribuidor.
- ☐ Paso 8 · Despeja y avisa el giro (S-13) — Nadie bajo las ollas ni en el radio de giro.
- ☐ Paso 9 · Gira la torreta (S-12) — Olla nueva sobre el distribuidor en ≤ 60 s [Validar].
- ☐ Paso 11 · Abre la olla nueva (S-13) — Chorro estable; tiempo de cierre a apertura ≤ 3 min (objetivo 2 min).
- ☐ Paso 12 · Vigila el nivel mínimo (S-13) — Distribuidor ≥ 500 mm todo el tiempo (objetivo ≥ 600 mm).
- ☐ Paso 17 · Retira la olla vacía (S-09) — Olla fuera del brazo; torreta libre.

1

Nadie bajo la olla ni bajo el radio de giro de la torreta. Cuenta al personal antes de girar.

2

Sube el distribuidor a 850 mm antes de cerrar y cierra la olla vieja antes de que pase escoria.

3

Abre la olla nueva en ≤ 3 min. Nunca dejes el distribuidor bajo 500 mm.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Documentación	experto-documentacion-mejora	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Usuario nuevo ingreso	gerente-personal-sindicalizado	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Laboral	experto-relaciones-laborales	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Seguridad	experto-seguridad-salud	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Técnica	experto-operativo-metalurgia	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Aprobación del proceso	C-06 Supervisor de Colada Continua y Gerente de Acería (C-01)	Pendiente	—
Aprobación de C&D	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio
0.1	2026-09-28	Emisión inicial desde MO-CC2-05: pasos, carriles por puesto y pictogramas.
0.1	2026-09-28	Revisión cruzada: Documentación, Usuario nuevo ingreso, Laboral, Seguridad, Técnica.

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-CC2-05 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.